

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
Facultad Regional Avellaneda**

Procesamiento Embebido de Señales
Ingeniería Electrónica

**Control Gestual de Volumen y Brillo para
Computadora con Python y Visión por
Computadora**

Alumnos

Cristian Bruten

brutencristian@gmail.com

Alejandro Conti

alejandroxconti@gmail.com

Docentes

Ing. Martín Hernán Enriquez

Ing. Axel Lucas Gomez

2024

Indice

1. Introducción	3
2. Planteamiento del problema	3
3. Objetivos	3
4. Justificación	3
5. Alcance del proyecto	3
6. Etapas de desarrollo	4
7. Herramientas de software y equipos utilizados	4
8. Resultados esperados	4
9. Conclusión	4
10. Referencias	4

- **1. Introducción**

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema que permita ajustar el volumen y el brillo de una computadora mediante el reconocimiento de gestos con la mano. Se usará Python y librerías de visión por computadora para interpretar la cantidad de dedos mostrados, relacionando la intensidad del ajuste al número de dedos detectados.

- **2. Planteamiento del Problema**

Los métodos tradicionales de ajuste de volumen y brillo requieren contacto físico, lo cual puede ser incómodo en determinadas situaciones o en equipos con controles físicos limitados.

La implementación de un sistema de control gestual permitirá a los usuarios realizar estos ajustes de forma rápida y natural.

- **3. Objetivos**
- **Objetivo General**

Desarrollar un sistema de control de volumen y brillo para una computadora utilizando gestos de manos detectados mediante visión por computadora.

- **Objetivos Específicos**
- Implementar un sistema de detección de manos y reconocimiento de dedos usando Python y librerías como OpenCV y Mediapipe.
- Asignar niveles de brillo y volumen en función de la cantidad de dedos levantados.
- Desarrollar una funcionalidad de cambio de modo (brillo o volumen) mediante el reconocimiento de mano derecha/izquierda o un gesto de "área mínima".
- Crear una interfaz visual simple que indique al usuario el modo actual y el nivel seleccionado.

- **4. Justificación**

Este proyecto ofrece una alternativa eficiente al control de volumen y brillo mediante métodos tradicionales. El uso de gestos como interfaz de entrada ofrece una experiencia interactiva, especialmente útil para usuarios que buscan simplificar su interacción con la computadora. Además de mejorar la accesibilidad, fomenta el uso de interfaces de usuario avanzadas y podría ser aplicada en otros sistemas de control en el futuro.

- **5. Alcance del Proyecto**

Etapas 1:

- **Detección de manos y reconocimiento de dedos:** Implementación de un modelo de detección que reconozca la cantidad de dedos levantados para asignar los niveles de volumen o brillo.
- **Control de volumen y/o brillo:** Ajuste de estos parámetros en cinco niveles según la cantidad de dedos detectados (1-5).
- **Alternancia entre modos (volumen o brillo):** Implementación de uno de los dos métodos de distinción (mano izquierda/derecha o gesto de "área mínima").

Etapas 2:

- **Interfaz gráfica** (opcional): Visualización en tiempo real del nivel de ajuste y del modo activo en la computadora.
- **Control de brillo y volumen:** Ajuste de ambos parámetros en cinco niveles según la cantidad de dedos detectados (1-5).

- **Modularidad del código:** Estructura del código en módulos separados para facilitar futuras mejoras y actualizaciones.
- **6. Etapas de Desarrollo**
 - 6.1 Investigación y Análisis:** Recopilar información sobre técnicas de visión por computadora para la detección de manos y el uso de librerías adecuadas para el ajuste de volumen y brillo en Python.
 - 6.2 Desarrollo del Sistema de Detección:** Implementación del reconocimiento de manos y dedos utilizando la librería Mediapipe para detectar la cantidad de dedos levantados.
 - 6.3 Implementación del Control de Volumen y Brillo:** Configuración de la librería Pycaw para ajustar el volumen y de screen-brightness-control para el brillo.
 - 6.4 Implementación del Cambio de Modo:**
Desarrollo de la función para reconocer la mano izquierda y derecha, o detección del gesto de “área mínima” para cambiar entre brillo y volumen.
 - 6.5 Pruebas y Validación:** Realización de pruebas con usuarios para ajustar la sensibilidad de detección y la escala de ajuste de volumen/brillo.
 - 6.6 Documentación:** Generar documentación completa y presentar el proyecto con sus resultados.
- **7. Herramienta de software y equipos utilizados:**
 - **Python 3:** Lenguaje principal para el desarrollo del software.
 - **Librerías de Python:** OpenCV, Mediapipe, pycaw, screen-brightness-control, Tkinter (para la interfaz gráfica opcional)
 - **Computadora con cámara:** Para ejecutar y probar el sistema de control de volumen y brillo mediante gestos.
- **8. Resultados Esperados**
 - Implementación de un sistema que ajuste el volumen y el brillo de la computadora de manera intuitiva, según los gestos detectados.
 - Eficiencia y precisión en la detección de gestos de manos y ajuste de los niveles.
 - Prototipo funcional listo para pruebas y mejorable con extensiones para otros controles.
 -
- **9. Conclusión**
Este proyecto busca ofrecer una interfaz avanzada e intuitiva que permita el control gestual de dos funciones básicas (volumen y brillo) en una computadora. Mediante técnicas de visión por computadora, el sistema será capaz de reconocer gestos de mano y traducirlos en acciones de ajuste, mejorando así la experiencia del usuario e incentivando el desarrollo de nuevas interfaces no convencionales.
- **10. Referencias**

- Documentación de las librerías: OpenCV, Mediapipe, Pycaw, Screen Brightness Control.
- Estudios previos sobre el uso de control gestual para la interacción en dispositivos